

**CONSTANTES**

Constante de Avogadro (N_A)	$= 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante de Faraday (F)	$= 9,65 \times 10^4 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{mol}^{-1} = 9,65 \times 10^4 \text{ J} \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Volume molar de gás ideal	$= 22,4 \text{ L (CNTP)}$
Carga elementar	$= 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Constante dos gases (R)	$= 8,21 \times 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8,31 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} =$ $= 1,98 \text{ cal} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 62,4 \text{ mmHg} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Constante gravitacional (g)	$= 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
Constante de Planck (h)	$= 6,626 \times 10^{-34} \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$
Velocidade da luz no vácuo	$= 3,0 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

DEFINIÇÕES

Pressão de 1 atm = 760 mmHg = $1,01325 \times 10^5 \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$ = 760 Torr = 1,01325 bar

$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$, $\ln 2 = 0,693$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0°C e 760 mmHg

Condições ambientes: 25°C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (l) = líquido. (g) = gás. (aq) = aquoso. (CM) = circuito metálico. (conc) = concentrado.

(ua) = unidades arbitrárias. $[X]$ = concentração da espécie química X em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

MASSAS MOLARES

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)
H	1	1,01	Cl	17	35,45
He	2	4,00	K	19	39,10
Be	4	9,01	Cr	24	52,00
B	5	10,81	Mn	25	54,94
C	6	12,01	Fe	26	55,85
N	7	14,01	Ni	28	58,69
O	8	16,00	Cu	29	63,55
F	9	19,00	Zn	30	65,38
Na	11	22,99	Br	35	79,90
Mg	12	24,31	Pd	46	106,42
Al	13	26,98	Ag	47	107,87
Si	14	28,09	Xe	54	131,30
P	15	30,97	Pt	78	195,08
S	16	32,06	Hg	80	200,59

1. Pode-se utilizar metais de sacrifício para proteger estruturas de aço (tais como pontes, antenas e cascos de navios) da corrosão eletroquímica. Considere os seguintes metais:

I. Alumínio II. Magnésio III. Paládio IV. Sódio V. Zinco

- A. () Apenas I, II e V.
B. () Apenas I e III.
C. () Apenas II e IV.
D. () Apenas III e IV.
E. () Apenas V.

Alternativa: A

A escolha do metal de sacrifício não pode ser baseada somente no potencial padrão de redução; assim, o alumínio, por formar uma camada passivadora, tem sua oxidação dificultada, o que impossibilita seu uso como metal de sacrifício.

Por ausência de alternativa considerando apenas o magnésio, é possível que a banca examinadora considere o Al, Mg e Zn por serem metais com boa capacidade redutora e não muito caros.



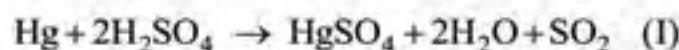
Química

2. A reação do mercúrio metálico com excesso de ácido sulfúrico concentrado a quente produz um gás mais denso do que o ar. Dois terços deste gás são absorvidos e reagem completamente com uma solução aquosa de hidróxido de sódio, formando 12,6 g de um sal. A solução de ácido sulfúrico utilizada tem massa específica igual a $1,75 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ e concentração de 80% em massa. Assinale a alternativa que apresenta o volume consumido da solução de ácido sulfúrico, em cm^3 .

- A. () 11
B. () 21
C. () 31
D. () 41
E. () 51

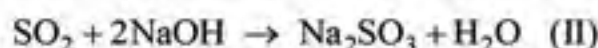
Alternativa: B

A reação de mercúrio com ácido sulfúrico é dada pela equação:



O gás produzido, mais denso que o ar, é o SO_2 .

Sua reação com NaOH é dada pela seguinte equação:



Pela estequiometria da equação (II), tem-se:

$$n_{\text{SO}_2} = n_{\text{Na}_2\text{SO}_3} = \frac{m_{\text{Na}_2\text{SO}_3}}{M_{\text{Na}_2\text{SO}_3}} = \frac{12,6}{126} = 0,1 \text{ mol}$$

Mas o SO_2 consumido em (II) é $\frac{2}{3}$ do SO_2 produzido em (I).

Assim:

$$(n_{\text{SO}_2})_{\text{II}} = \frac{2}{3} (n_{\text{SO}_2})_{\text{I}} \Rightarrow (n_{\text{SO}_2})_{\text{I}} = 0,15 \text{ mol}$$

Pela estequiometria de (I), tem-se:

$$\begin{array}{l} 2 \text{ mol H}_2\text{SO}_4 : 1 \text{ mol SO}_2 \\ n_{\text{H}_2\text{SO}_4} : 0,15 \text{ mol} \end{array} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,30 \text{ mol}$$

$$\text{Mas, } \varpi M_1 = 1000 \text{ d } \tau \Rightarrow \varpi \cdot 98 = 1000 \cdot 1,75 \cdot \frac{80}{100}$$

$$\varpi = \frac{175 \cdot 8}{98} = 14,29 \text{ mol/L}$$

$$\text{Como } \varpi = \frac{n_1}{V_{(L)}} \Rightarrow 14,29 = \frac{0,30}{V_{(L)}} \Rightarrow V_{(L)} = 0,021 \text{ L}$$

$$\boxed{V = 21 \text{ mL}}$$



Química

3. Um frasco fechado contém dois gases cujo comportamento é considerado ideal: hidrogênio molecular e monóxido de nitrogênio. Sabendo que a pressão parcial do monóxido de nitrogênio é igual a $\frac{3}{5}$ da pressão parcial do hidrogênio molecular, e que a massa total da mistura é de 20 g, assinale a alternativa que fornece a porcentagem em massa do hidrogênio molecular na mistura gasosa.

- A. () 4%
- B. () 6%
- C. () 8%
- D. () 10%
- E. () 12%

Alternativa: D

Pelo enunciado: $P_{\text{NO}} = \frac{3}{5} P_{\text{H}_2} \Rightarrow \frac{P_{\text{NO}}}{P_{\text{H}_2}} = \frac{3}{5}$

Como $\frac{X_{\text{NO}}}{X_{\text{H}_2}} = \frac{P_{\text{NO}}}{P_{\text{H}_2}} = \frac{n_{\text{NO}}}{n_{\text{H}_2}} = \frac{3}{5} \Rightarrow 5 n_{\text{NO}} = 3 n_{\text{H}_2}$

$$5 \cdot \frac{m_{\text{NO}}}{M_{\text{NO}}} = 3 \cdot \frac{m_{\text{H}_2}}{M_{\text{H}_2}} \Rightarrow 5 \cdot \frac{m_{\text{NO}}}{30} = 3 \cdot \frac{m_{\text{H}_2}}{2} \Rightarrow m_{\text{NO}} = 9 m_{\text{H}_2} \quad (\text{I})$$

Como $m_{\text{NO}} + m_{\text{H}_2} = 20 \text{ (I)} \Rightarrow 9 m_{\text{H}_2} + m_{\text{H}_2} = 20 \Rightarrow m_{\text{H}_2} = 2 \text{ g}$

Assim, $\% m_{\text{H}_2} = \frac{m_{\text{H}_2}}{m_{\text{T}}} \cdot 100\% = \frac{2}{20} \cdot 100\% \Rightarrow \boxed{\% m_{\text{H}_2} = 10\%}$



Química

4. A reação química genérica $X \rightarrow Y$ tem lei de velocidade de primeira ordem em relação ao reagente X. À medida que a reação ocorre a uma temperatura constante, é ERRADO afirmar que
- A. () a constante de velocidade da reação não se altera.
 - B. () o tempo de meia-vida do reagente X permanece constante.
 - C. () a energia de ativação da reação não se altera.
 - D. () a velocidade da reação permanece constante.
 - E. () a ordem de reação não se altera.

Alternativa: D

Para reações de 1ª ordem, temos:

$$\bullet v = k[x] \quad \bullet [x] = [x]_0 e^{-kt} \quad \bullet t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Como a temperatura é constante, temos k constante e, consequentemente, $t_{1/2}$ constante.

A energia de ativação da reação, a temperatura constante, também não se altera.

Entretanto, com o decorrer da reação, há consumo do reagente X e diminuição de sua concentração ($[x]$). Como $v = k[x]$, temos que a velocidade da reação é alterada ao longo do tempo.



Química

5. Barreiras térmicas de base cerâmica são empregadas em projetos aeroespaciais. Considere os materiais a seguir:

- I. BN
- II. Fe_2O_3
- III. NaN_3
- IV. Na_2SiO_3
- V. SiC

Assinale a opção que apresenta o(s) material(is) geralmente empregado(s) como componente(s) principal(is) de barreiras térmicas em projetos aeroespaciais.

- A. () Apenas I e V.
- B. () Apenas II.
- C. () Apenas III.
- D. () Apenas III e IV.
- E. () Apenas V.

Alternativa: A

Os materiais cerâmicos devem apresentar arranjo de longo alcance e/ou caráter iônico, além de estruturas reticulares especiais resistentes ao calor e ao choque mecânico e térmico. Assim, os compostos mais indicados são nitreto de boro e carbetto de silício.

Shriver e Atkins 5th ed. p. 328.

Observação: Por ser pesado, o óxido de ferro não é uma boa escolha para materiais aeroespaciais.



Química

6. A adição de certa massa de etanol em água diminui a temperatura de congelamento do solvente em $18,6^{\circ}\text{C}$. Sabendo que a constante crioscópica da água é de $1,86^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$, assinale a porcentagem em massa de etanol nesta mistura
- A. () 10,0%
 - B. () 18,6%
 - C. () 25,0%
 - D. () 31,5%
 - E. () 46,0%

Alternativa: D

Considerando a solução ideal, tem-se, da Lei de Raoult: $\Delta T_c = K_c \cdot W \cdot i$

Como o soluto é não-eletrólito, $i = 1$. Portanto:

$$18,6 = 1,86 \cdot W \Rightarrow W = 10 \text{ molal} = \frac{1000m_1}{M_1 \cdot m_2} \Rightarrow$$

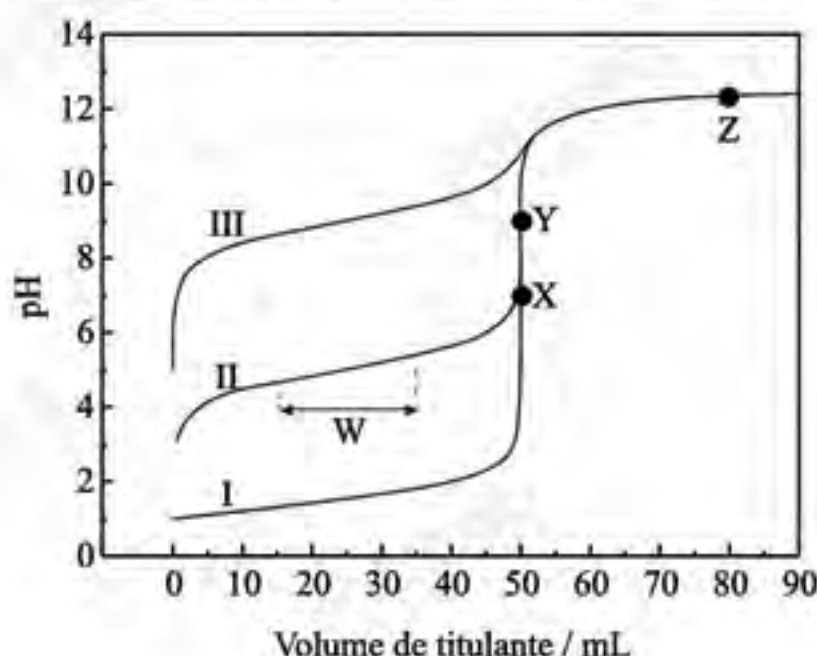
$$\Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{10 \cdot M_1}{1000} = \frac{10 \cdot 46,08}{1000} \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = 0,461 \Rightarrow m_1 = 0,461 m_2$$

$$\tau = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot 100\% \Rightarrow \tau = \frac{0,461 m_2}{0,461 m_2 + m_2} \cdot 100\% \Rightarrow \boxed{\tau = 31,5\%}$$



Química

7. Na figura, são respectivamente apresentadas as curvas de titulação de 50 mL de soluções aquosas $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dos ácidos I, II e III, tituladas com uma solução aquosa $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ em NaOH. Baseado nas informações contidas na figura, assinale opção ERRADA.



- A. () A constante de ionização do ácido III é aproximadamente 10^{-9} .
B. () A região W da curva de titulação do ácido II é uma região-tampão.
C. () No ponto X o pH da solução I é igual ao pK_a do ácido I.
D. () O ponto Y é o ponto de equivalência do ácido II.
E. () No ponto Z, para todos os ácidos o pH só depende da quantidade em excesso de OH^- adicionada.

Alternativa: C

A concentração inicial das soluções ácidas é de $0,1 \text{ mol/L}$.

Da leitura do gráfico, tem-se os valores iniciais aproximados de pH:

$$\text{pH}_I = 1, \text{pH}_{II} = 3, \text{pH}_{III} = 5$$

$$\text{Para o ácido III, } [\text{H}^+] = 1 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L} \Rightarrow \alpha = \frac{1 \cdot 10^{-5}}{10^{-1}} = 1 \cdot 10^{-4}$$

Da lei da diluição de Oswald:

$$K_a \cong \mathfrak{M}\alpha^2 \Rightarrow K_a \cong 10^{-1} \cdot (10^{-4})^2 \Rightarrow K_a \cong 10^{-9} \text{ (alternativa A correta)}$$

$$\text{Para o ácido II, } [\text{H}^+] = 1 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L} \Rightarrow \alpha = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{10^{-1}} = 1 \cdot 10^{-2}$$

Logo, o ácido II pode ser considerado um ácido fraco. Assim, na região W, tem-se a formação de uma solução-tampão, já que há em solução tanto o ácido fraco quanto o sal proveniente da neutralização desse ácido, condições que geram o efeito tamponante. (alternativa B correta)

O ponto Y é, de fato, o ponto de equivalência do ácido II, ou seja, o ponto em que os reagentes (ácido e base) estão em proporção estequiométrica. (alternativa D correta)

No ponto Z, para os três casos, o ácido foi totalmente consumido, uma vez que se ultrapassou o ponto de equivalência. Assim, para esse ponto, o pH depende somente do excesso de hidroxila adicionada. (alternativa E correta)

O ponto X é o ponto de equivalência do ácido I. O ponto da curva de titulação em que $\text{pH} = \text{pK}_a$ é aquele em que o volume de titulante é igual à metade do volume necessário para atingir o ponto de equivalência (no caso, 25 mL). Essa seria uma outra forma de se verificar que a constante de ionização do ácido III é de, aproximadamente, 10^{-9} . Dessa forma, a alternativa incorreta é a C.



Química

8. Considere duas soluções, X e Y, de um mesmo soluto genérico. A solução X tem 49% em massa do soluto, enquanto a solução Y possui 8% em massa do mesmo soluto. Quer-se obter uma terceira solução, que tenha 20% em massa deste soluto, a partir da mistura de um volume V_X da solução X com um volume V_Y da solução Y. Considerando que todas as soluções envolvidas exibem comportamento ideal, assinale a opção que apresenta a razão V_X/V_Y CORRETA.

- A. () 12/29
- B. () 29/12
- C. () 19/12
- D. () 12/19
- E. () 8/49

Alternativa: A

Para que soluções de concentrações altas sejam ideais, o soluto e o solvente devem ter forças intermoleculares semelhantes. Consequentemente, as densidades devem ser iguais, ou seja, as razões entre massa e volume devem ser as mesmas.

Assim, tem-se:

$$\bullet (m_1)_x = \frac{49}{100} m_x \quad \bullet (m_1)_y = \frac{8}{100} m_y \quad \bullet m_1 = \frac{20}{100} m$$

Como $m_1 = (m_1)_x + (m_1)_y$, tem-se:

$$\frac{20}{100} m = \frac{49}{100} m_x + \frac{8}{100} m_y \Rightarrow$$

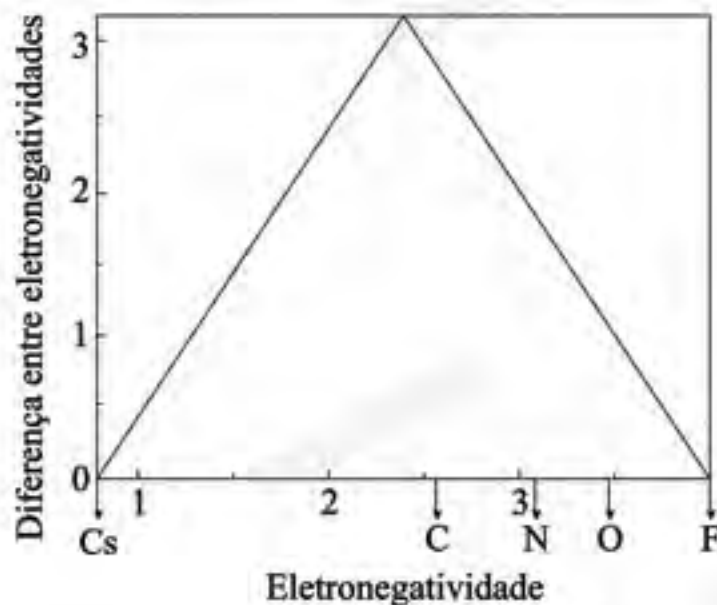
$$20(m_x + m_y) = 49m_x + 8m_y \Rightarrow$$

$$12m_y = 29m_x \Rightarrow \boxed{\frac{m_x}{m_y} = \frac{V_x}{V_y} = \frac{12}{29}}$$



Química

9. O diagrama de van Arkel-Ketelar apresenta uma visão integrada das ligações químicas de compostos binários, representando os três tipos clássicos de ligação nos vértices de um triângulo. Os vértices esquerdo e direito da base correspondem, respectivamente, aos elementos menos e mais eletronegativos, enquanto o vértice superior do triângulo representa o composto puramente iônico. Com base no diagrama, assinale a opção que apresenta o composto binário de maior caráter covalente.



- A. ☐ CCl_4
- B. ☐ C_3N_4
- C. ☐ CO_2
- D. ☐ NO
- E. ☐ OF_2

Alternativa: D

O composto com maior caráter covalente é aquele em que as ligações apresentam a menor diferença de eletronegatividade. Portanto, pela análise do diagrama, será o NO (óxido nítrico).



Química

10. São feitas as seguintes proposições a respeito de reações químicas orgânicas:

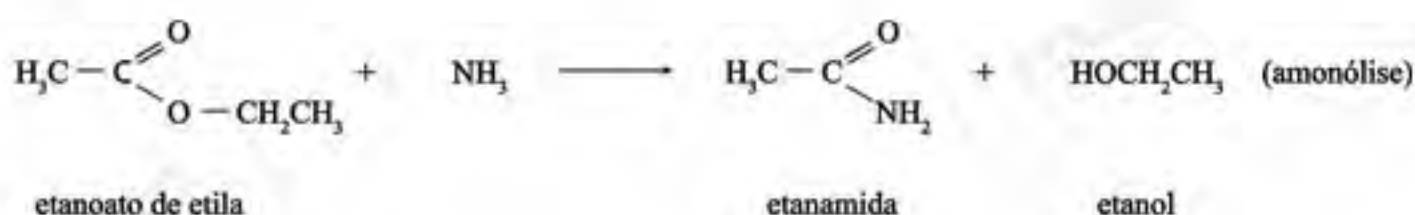
- I. Etanoato de etila com amônia forma etanamida e etanol.
- II. Ácido etanoico com tricloreto de fósforo, a quente, forma cloreto de etanoila.
- III. n-Butilbenzeno com permanganato de potássio, a quente, forma ácido benzoico e dióxido de carbono.

Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

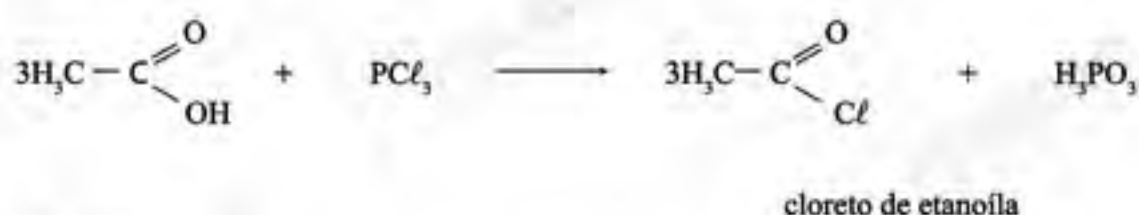
- A. () apenas I.
- B. () apenas I e II.
- C. () apenas II.
- D. () apenas II e III.
- E. () I, II e III.

Alternativa: B

I) Correta

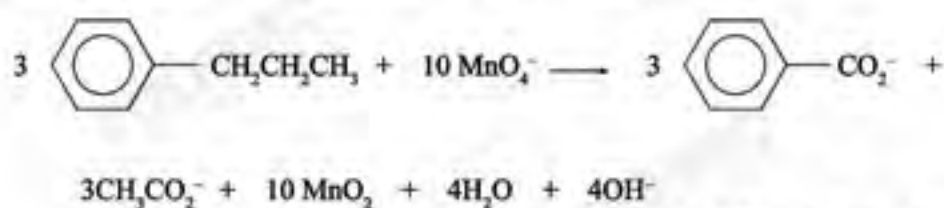


II) Correta



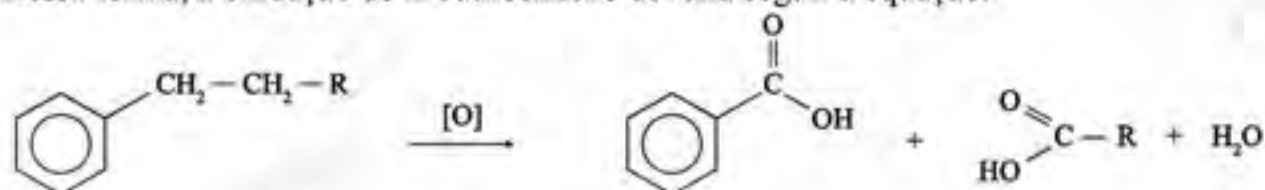
III) Incorreta

A oxidação de alquilbenzenos com mais de três carbonos na cadeia lateral leva à formação de ácidos carboxílicos (carboxilatos), conforme mostrado a seguir.

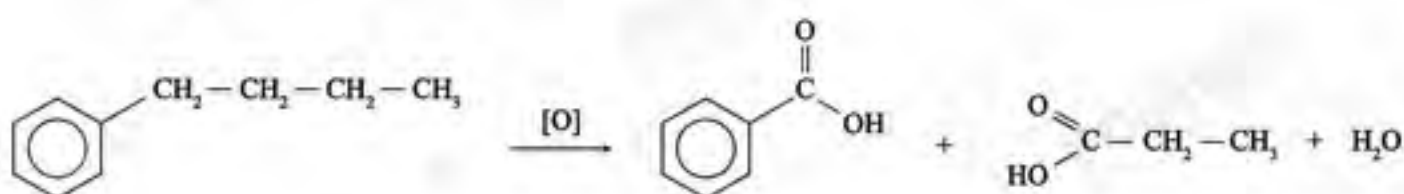


Fonte: Allinger, *Organic Chemistry*, 2nd ed.

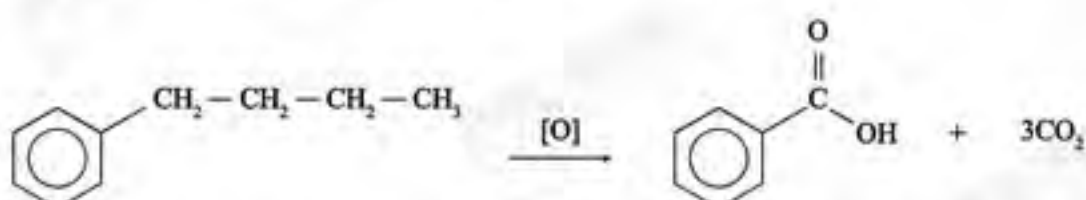
Dessa forma, a oxidação do n-butilbenzeno deveria seguir a equação:



Assim, teríamos:



Entretanto, essas reações têm mecanismo complexo, e existe na literatura referência que, sob aquecimento prolongado, a reação poderia formar CO_2 .



Como a reação **pode** formar CO_2 em **condições específicas**, a resposta é B.



Química

11. Em relação às funções termodinâmicas de estado de um sistema, assinale a proposição ERRADA.
- A. () A variação de energia interna é nula na expansão de n mols de um gás ideal a temperatura constante.
 - B. () A variação de energia interna é maior do que zero em um processo endotérmico a volume constante.
 - C. () A variação de entalpia é nula em um processo de várias etapas em que os estados inicial e final são os mesmos.
 - D. () A variação de entropia é maior do que zero em um processo endotérmico a pressão constante.
 - E. () A variação de entropia é nula quando n mols de um gás ideal sofrem expansão livre contra pressão externa nula.

Alternativa: E

Analisando cada uma das alternativas, tem-se:

- a) Verdadeira. A expansão isotérmica de um gás ideal (sem reação) não tem variação de energias potenciais e cinéticas. Portanto, $\Delta U = 0$.
- b) Verdadeira. A volume constante, tem-se $\Delta U = Q$.
Como $Q_{\text{endotérmico}} > 0 \Rightarrow \Delta U > 0$.
- c) Verdadeira. Pela lei de Hess, ΔH independe dos estados intermediários. Como $H_f = H_i$ e $\Delta H = H_f - H_i$, então $\Delta H = 0$.
- d) Verdadeira. Como $\Delta S = \int \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$, tem-se:

$$\Delta S = \int \frac{d(Q_{\text{rev}})_P}{T} = \int \frac{dH}{T}$$

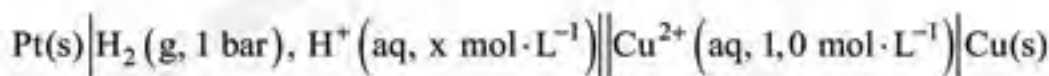
Já que o processo é endotérmico, $dH > 0$. Assim, $\Delta S > 0$.

- e) Falsa. Em uma expansão livre, $Q = 0$, $\Delta U = 0$ e $W = 0$, mas, com o aumento do volume, há o aumento do número de microestados possíveis, o que implica em $\Delta S > 0$.



Química

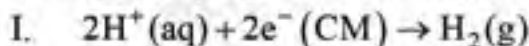
12. A 25°C, o potencial da pilha descrita abaixo é de 0,56 V. Sendo $E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = + 0,34 \text{ V}$, assinale a opção que indica aproximadamente o valor do pH da solução.



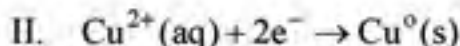
- A. () 6,5
- B. () 5,7
- C. () 3,7
- D. () 2,0
- E. () 1,5

Alternativa: C

Cálculo dos potenciais dos eletrodos através da equação de Nernst:



$$\varepsilon_{\text{H}} = \varepsilon^0 - \frac{0,059}{n} \log \frac{P_{\text{H}_2}}{[\text{H}^+]^2} \Rightarrow \varepsilon_{\text{H}} = -\frac{0,059}{2} \log \frac{1}{[\text{H}^+]^2} \Rightarrow \varepsilon_{\text{H}} = -0,059 \text{ pH}$$



Como o eletrodo está nas condições padrão, tem-se:

$$\varepsilon_{\text{Cu}} = \varepsilon^0 = +0,34 \text{ V}$$

$$\text{Mas } \Delta\varepsilon = \varepsilon_{\text{Cu}} - \varepsilon_{\text{H}} \Rightarrow 0,56 = 0,34 - (-0,059 \text{ pH})$$

$$\boxed{\text{pH} = 3,7}$$



Química

13. A pressão de vapor da água pura é de 23,8 torr a 25 °C. São dissolvidos 10,0 g de cloreto de sódio em 100,0 g de água pura a 25 °C. Assinale a opção que indica o valor do abaixamento da pressão de vapor da solução em torr.

- A. () 22,4
- B. () 11,2
- C. () 5,6
- D. () 2,8
- E. () 1,4

Alternativa: E

Da Lei de Raoult, $\frac{\Delta P}{P_0} = K_T \cdot W \cdot i = \frac{M_2}{1000} \cdot \frac{1000 m_1}{M_1 \cdot m_2} \cdot i$

Dado NaCl como solvente, $i = 2$. Portanto,

$$\frac{\Delta P}{P_0} = \frac{18,02}{1000} \cdot \frac{1000 \cdot 10}{58,44 \cdot 100} \cdot 2 \Rightarrow \frac{\Delta P}{P_0} = 0,062$$

$$\Delta P = 0,062 \cdot P_0 \Rightarrow \Delta P = 0,062 \cdot 23,8 \text{ torr} \Rightarrow \boxed{\Delta P \cong 1,4 \text{ torr}}$$

Outro caminho:

$$n_1 = \frac{2 \cdot m_1}{M_1} = \frac{2 \cdot 10}{58,44} \Rightarrow n_1 = 0,342 \text{ mol.}$$

$$n_2 = \frac{m_2}{M_2} = \frac{100}{18} \Rightarrow n_2 = 5,56 \text{ mol.}$$

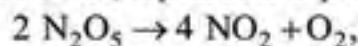
Da Lei de Raoult, $\frac{\Delta P}{P_0} = X_1 \Rightarrow \frac{\Delta P}{P_0} = \frac{0,342}{(5,56 + 0,342)} = 0,058$

$$\Delta P = 0,058 \cdot P_0 \Rightarrow \boxed{\Delta P \cong 1,4 \text{ torr}}$$



Química

14. Considere que a decomposição de N_2O_5 , representada pela equação química global



apresente lei de velocidade de primeira ordem. No instante inicial da reação, a concentração de N_2O_5 é de $0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e a velocidade de consumo desta espécie é de $0,022 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$. Assinale a opção que apresenta o valor da constante de velocidade da reação global, em min^{-1} .

- A. () 0,0022
- B. () 0,011
- C. () 0,022
- D. () 0,11
- E. () 0,22

Alternativa: D

Como a reação é de 1ª ordem, tem-se:

$$v_G = k[\text{N}_2\text{O}_5]$$

$$\text{Mas } v_G = \frac{v_{\text{N}_2\text{O}_5}}{2} = \frac{0,022}{2} = 0,011 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}}$$

Pelos dados:

$$0,011 \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{min}} = k \cdot 0,10 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \Rightarrow \boxed{k = 0,11 \text{ min}^{-1}}$$



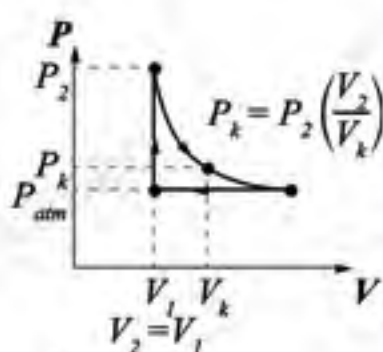
Química

15. Um motor pulso-jato é uma máquina térmica que pode ser representada por um ciclo termodinâmico ideal de três etapas:

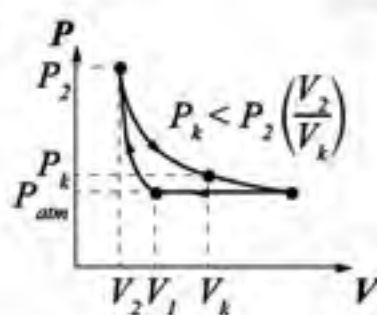
- I. Aquecimento isocórico (combustão).
- II. Expansão adiabática (liberação de gases).
- III. Compressão isobárica (rejeição de calor a pressão atmosférica).

Considerando que essa máquina térmica opere com gases ideais, indique qual dos diagramas pressão *versus* volume a seguir representa o seu ciclo termodinâmico.

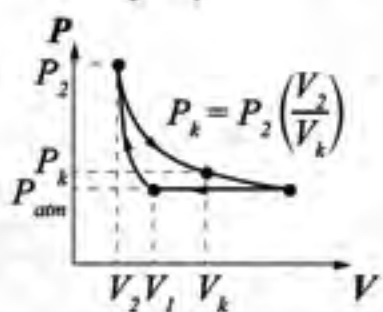
A. ()



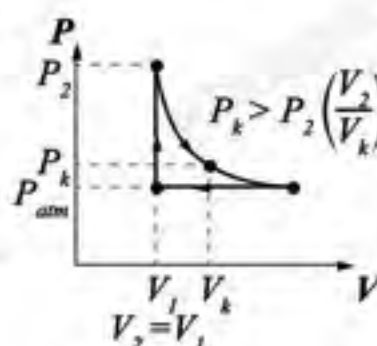
D. ()



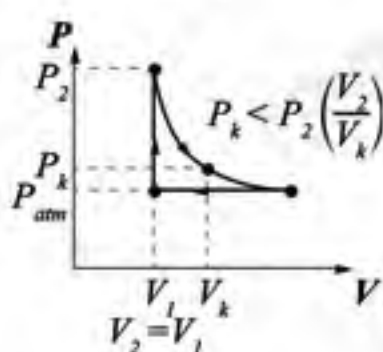
B. ()



E. ()

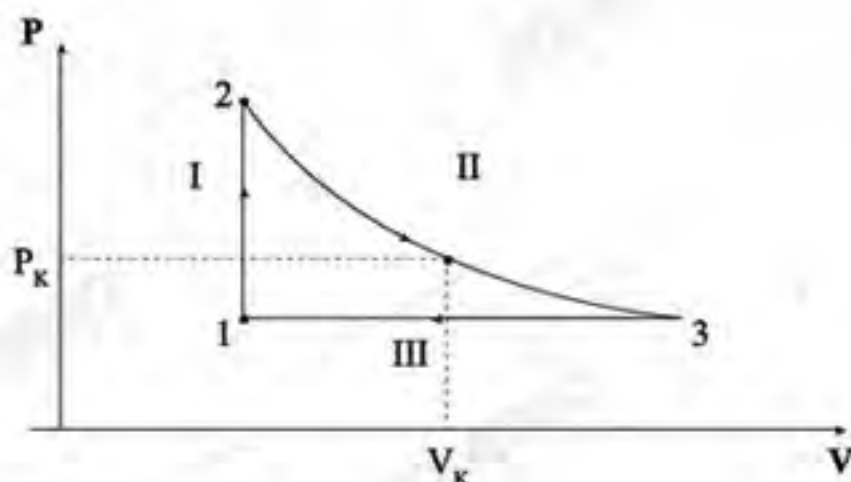


C. ()



Alternativa: C

Construindo o ciclo, tem-se:



- I. Aquecimento a volume constante.
- II. Expansão adiabática.
- III. Diminuição de volume a pressão constante.

Em uma expansão adiabática, ocorre o resfriamento do gás (como ocorre em geladeiras, por exemplo). Assim, a temperatura no ponto K é menor do que a temperatura no ponto 2.

$$\text{Portanto, } P_K V_K < P_2 V_2 \Rightarrow \boxed{P_K < P_2 \left(\frac{V_2}{V_K} \right)}$$

$kT_K \quad kT_2$



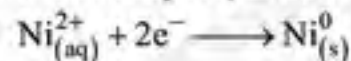
Química

16. Deseja-se depositar uma camada de 0,85 g de níquel metálico no catodo de uma célula eletrolítica, mediante a passagem de uma corrente elétrica de 5 A através de uma solução aquosa de nitrato de níquel. Assinale a opção que apresenta o tempo necessário para esta deposição, em minutos.

- A. () 4,3
- B. () 4,7
- C. () 5,9
- D. () 9,3
- E. () 17,0

Alternativa: D

A eletrodeposição de níquel no catodo se dá através da seguinte meia-reação:



$$1 \text{ mol Ni} : 2 \text{ mole}^{-}$$

$$58,69 \text{ g Ni} : 2 \cdot 96500 \text{ C}$$

$$0,85 \text{ g Ni} : Q$$

$$Q = 2795,2 \text{ C}$$

$$\text{Como } Q = it \Rightarrow 2795,2 = 5 \cdot t \Rightarrow$$

$$t = 559 \text{ s} \Rightarrow \boxed{t = 9,3 \text{ min}}$$



Química

17. Considere as seguintes proposições para espécies químicas no estado gasoso:

- I. A energia de ionização do íon Be^{3+} é maior do que a do íon He^+ .
- II. O momento dipolar elétrico total da molécula de XeF_4 é maior do que o da molécula de XeF_2 .
- III. A energia necessária para quebrar a molécula de F_2 é maior do que a energia necessária para quebrar a molécula de O_2 .
- IV. A energia do orbital 2s do átomo de berílio é igual à energia do orbital 2s do átomo de boro.

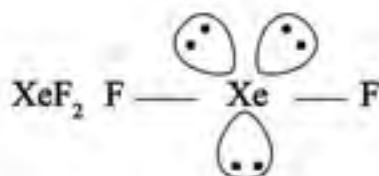
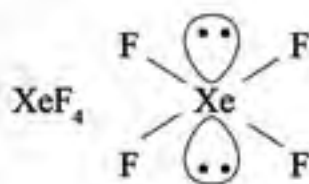
Das proposições acima, está(ão) CORRETA(S)

- A. () apenas I.
- B. () apenas I e IV.
- C. () apenas II.
- D. () apenas II e III.
- E. () apenas IV.

Alternativa: A

I – Correta. Be^{3+} e He^+ são hidrogenoides. Portanto, a maior energia de ionização ocorre na espécie com maior carga nuclear, ou seja, no Be^{3+} .

II – Errada. As moléculas são simétricas e portanto apolares.



III – Errada. Na molécula de F_2 , tem-se apenas uma ligação sigma em orbitais p, enquanto na molécula de O_2 , tem-se uma ligação sigma e uma ligação pi(π), ambas em orbitais p.

IV – Errada. O orbital 2s sofre uma maior atração nuclear no boro, pois sua carga nuclear efetiva é superior à carga do berílio.



Química

18. Considere as proposições a seguir:

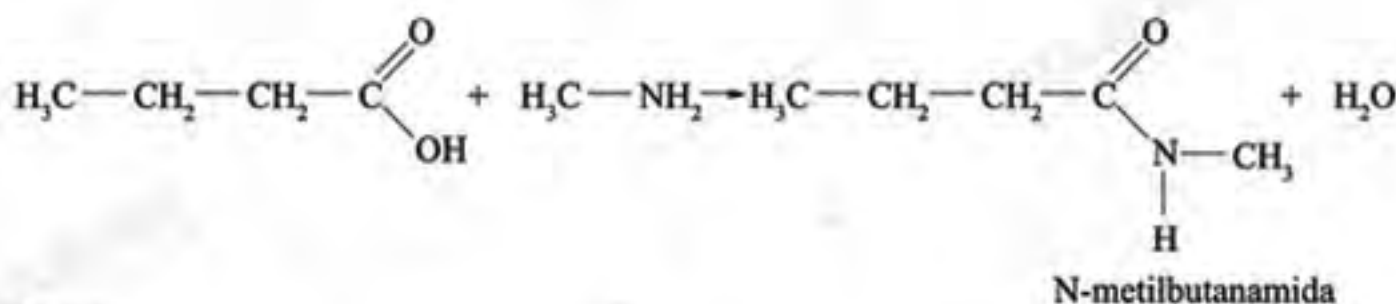
- I. A reação do ácido butanoico com a metilamina forma N-metil-butanamida.
- II. A reação do ácido propanoico com 1-propanol forma propanoato de propila.
- III. 3-etil-2,2-dimetil-pentano é um isômero estrutural do 2,2,3,4-tetrametil-pentano.
- IV. O 2-propanol é um composto quiral.

Das proposições acima estão CORRETAS

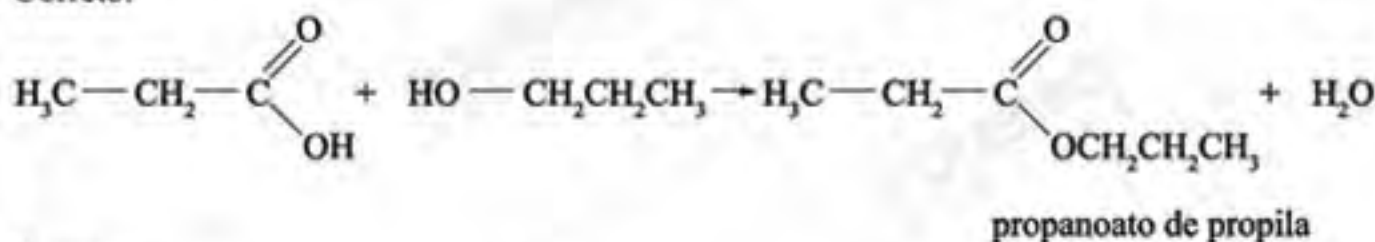
- A. () Apenas I e II.
- B. () Apenas I, II e III.
- C. () Apenas II e III.
- D. () Apenas II, III e IV.
- E. () Apenas III e IV.

Alternativa: B

I) Correto.



II) Correto.



III) Correto.

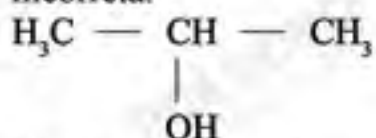


3-etil-2,2-dimetilpentano 2,2,3,4-trimetilpentano

isômeros constitucionais (estruturais)

São alcanos ($\text{C}_n \text{H}_{2n+2}$) de nove carbonos $\therefore \text{C}_9\text{H}_{20}$, isto é, apresentam mesma fórmula molecular e estrutura diferente.

IV. Incorreta.



Não é uma molécula assimétrica, logo, não é um composto quiral.



Química

19. Assinale a opção que indica a técnica de química analítica empregada em etilômetros (bafômetros) que utilizam dicromato de potássio.

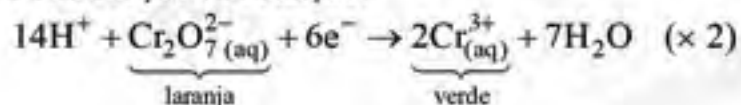
- A. () Calorimetria.
- B. () Densimetria.
- C. () Fotometria.
- D. () Gravimetria.
- E. () Volumetria.

Alternativa: C

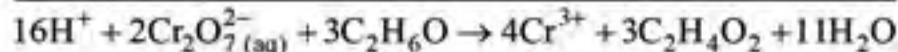
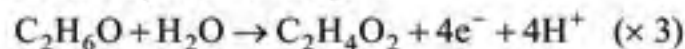
A técnica utilizada é a fotometria.

As reações no etilômetro são:

Meia reação de redução:



Meia reação de oxidação:





Química

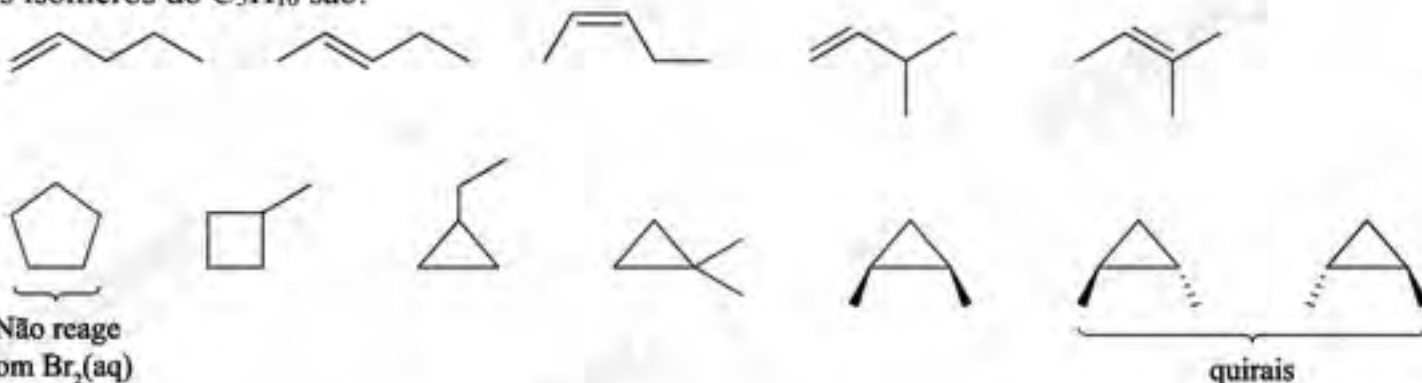
20. São feitas as seguintes proposições a respeito dos hidrocarbonetos cuja fórmula molecular é C_5H_{10} :
- I. Existem apenas seis isômeros do C_5H_{10} .
 - II. Pelo menos um dos isômeros do C_5H_{10} é quiral.
 - III. Em condições ambientes e na ausência de luz todos os isômeros do C_5H_{10} são capazes de descolorir água de bromo.

Das proposições acima é (são) CORRETA(S)

- A. () apenas I
- B. () apenas II.
- C. () apenas III.
- D. () apenas I e III.
- E. () apenas II e III.

Alternativa: B

Os isômeros do C_5H_{10} são:



Os isômeros que contêm ligação dupla e os cicloalcanos de menos de cinco carbonos podem reagir com $Br_2(aq)$.



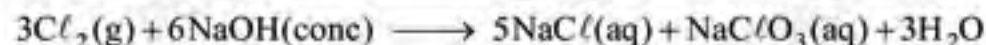
Química

21. Gás cloro é borbulhado em uma solução aquosa concentrada de NaOH a quente, obtendo-se dois ânions X e Y.
- Quais são estas espécies X e Y?
 - Com a adição de solução aquosa de nitrato de prata poder-se-ia identificar estes ânions? Justifique sua resposta utilizando equações químicas e descrevendo as características do(s) produto(s) formado(s).

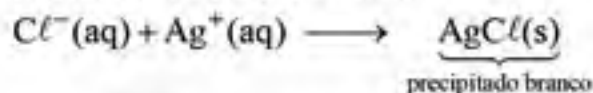
Resolução:

As reações podem ser assim descritas:

- $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{HClO} + \text{HCl} \quad (\times 3)$
- $2\text{NaOH} + \text{HClO} + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + 2\text{H}_2\text{O} \quad (\times 3)$
- $3\text{NaClO} \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{NaClO}_3$



- Cl^- e ClO_3^-
- Seria possível identificar apenas os íons cloretos (Cl^-), pois estes podem ser precipitados de acordo com a reação abaixo:



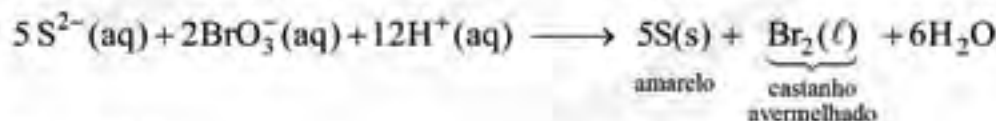
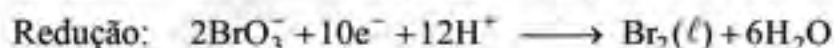


Química

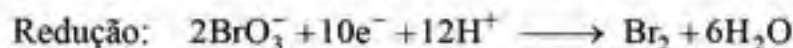
22. Ambos os íons sulfeto e sulfito reagem, em meio ácido, com o íon bromato, provocando o aparecimento de uma coloração no meio reacional.
- a) Escreva as equações químicas balanceadas que representam as reações que provocam o aparecimento de coloração no meio reacional.
- b) Escreva a equação química balanceada que representa a reação envolvendo o sulfito quando há excesso do agente redutor. Nestas condições, explique o que ocorre com a coloração do meio reacional.

Resolução:

a) Com S^{2-}



Com SO_3^{2-}



b) $\text{BrO}_3^{-} + 3\text{SO}_3^{2-} \longrightarrow \text{Br}^{-} + 3\text{SO}_4^{2-}$

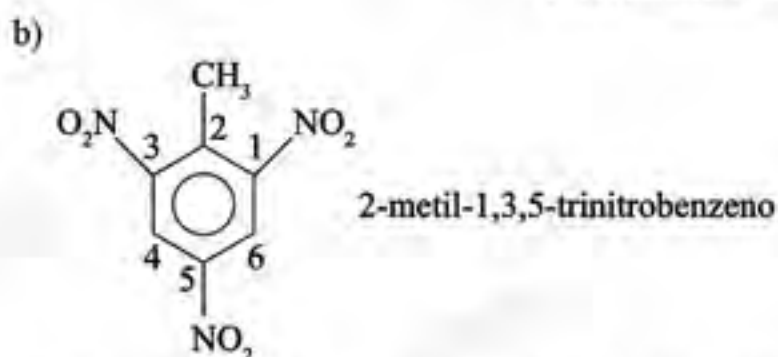
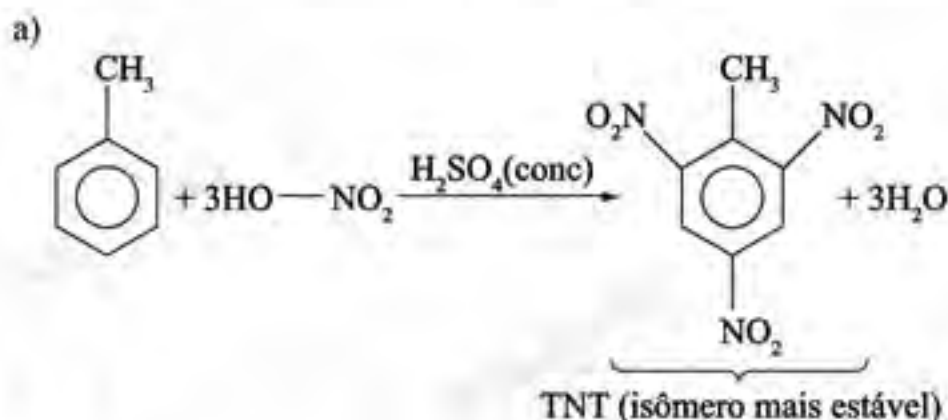
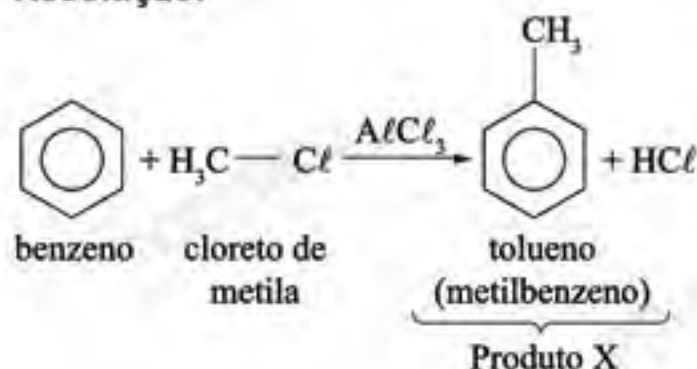
Na presença do agente redutor, o BrO_3^{-} se transforma em íons brometo. Nesse caso, não será observada mudança na coloração, pois os íons envolvidos formam soluções incolores.



Química

23. A reação do benzeno com cloreto de metila, catalisada por cloreto de alumínio, forma um produto orgânico X.
- Escreva, utilizando fórmulas estruturais, a equação química que representa a síntese de TNT (trinitrotolueno) a partir do produto X, incluindo as condições experimentais de síntese.
 - Escreva a nome sistemático, segundo a IUPAC, do isômero mais estável do TNT.
 - Sabendo que a sensibilidade à fricção e ao impacto do TNT está relacionada à presença de diferentes distâncias intermoleculares no sólido, em que condições a sensibilidade do TNT é minimizada?

Resolução:



- c) Existem seis isômeros de posição do TNT, e o mais estável é o 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno. A purificação do TNT na forma de 2-metil-1,3,5-trinitrobenzeno diminui a diferença das distâncias intermoleculares no sólido, tornando a substância resistente ao impacto e ao atrito. Para isso, a forma mais estável deve ser separada de seus isômeros de posição, os quais são menos estáveis, e dos subprodutos do processo de nitração. Industrialmente, isso é feito por um processo chamado sulfitação, no qual a mistura é lavada com uma solução aquosa de sulfito de sódio, que remove os isômeros menos estáveis e os subprodutos indesejados da reação.



Química

- 24.** Após inalar ar na superfície, uma pessoa mergulha até uma profundidade de 200 m, em apneia, sem exalar. Desconsiderando as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, calcule a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio do ar contido no pulmão do mergulhador.

Resolução:

Uma pessoa que mergulha em apneia, sem exalar, não pode ser entendida como um balão de paredes flexíveis. Não é porque a pressão a 200 m é 21 vezes a pressão atmosférica que é possível dizer que o volume do pulmão reduz 21 vezes.

Se assim fosse, as pressões parciais deveriam ser:

$$P_{O_2} = 0,21 \cdot \text{atm} \cdot 21 = 4,41 \text{ atm}$$

$$P_{N_2} = 0,78 \text{ atm} \cdot 21 = 16,38 \text{ atm}$$

Entretanto, a lei de Henry garante que, com essas pressões parciais, a solubilidade desses gases no sangue seria tão alta que exigiria, na subida à superfície, várias paradas de segurança. Contudo, para subidas de mergulho em apneia, não há necessidade de paradas de segurança, o que sugere que a solubilidade dos gases não é tão alta e que, portanto, as pressões parciais não chegam a esses valores que foram calculados.

Há, sim, redução de volume de ar nos pulmões, mas não em 21 vezes. As costelas e os músculos, enfim, a anatomia humana como um todo, tem condições de atenuar essa redução de volume para bem menos do que o previsto pela lei de Boyle.

Estudos mostram que a fisiologia humana tem mecanismos próprios que dificultam uma redução de volume superior a 8 vezes.

Portanto, os dados fornecidos não são suficientes para uma solução com uma resposta numérica pragmática.

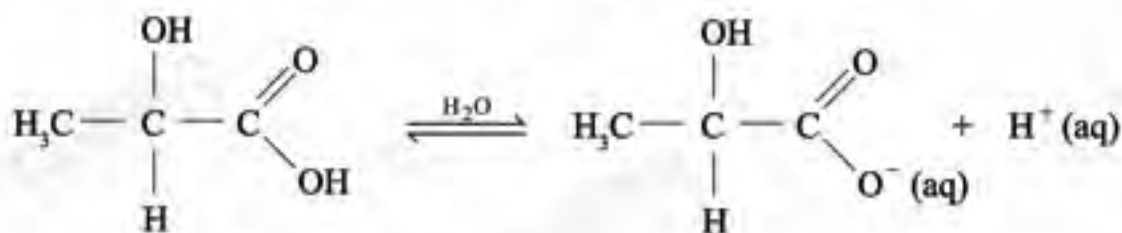


Química

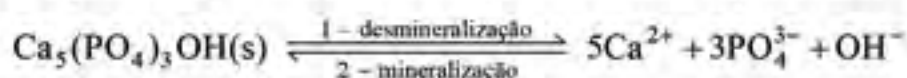
25. Com base no fato de que o esmalte dentário é sujeito à desmineralização, explique
- a) como se forma o ácido láctico na saliva humana.
 - b) como o ácido láctico provoca a desmineralização.
 - c) como a ureia contida na saliva ajuda a proteger contra a desmineralização do esmalte dentário causada pelo ácido láctico.

Resolução:

- a) As bactérias existentes na boca e na saliva fermentam os carboidratos dos alimentos, produzindo ácido láctico, que ioniza, elevando a $[H^+]$.

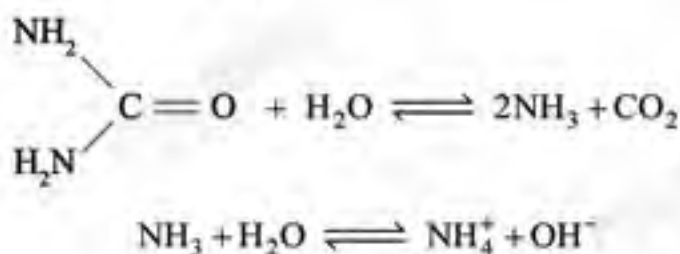


- b) O equilíbrio no esmalte dentário pode ser assim representado:



Como a ionização do ácido láctico eleva a $[H^+]$, este consome as hidroxilas; assim, o equilíbrio dentário é deslocado no sentido 1.

- c) A ureia sofre hidrólise de acordo com:



O aumento da concentração de OH^- desloca o equilíbrio no sentido 2, o qual mineraliza o dente. Outro fato a se acrescentar é que, devido ao caráter básico da ureia, o ácido láctico produzido na saliva é neutralizado. Dessa forma, a desmineralização passa a ser controlada.

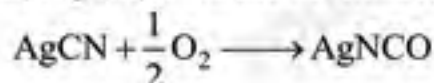


Química

26. Descreva a síntese da ureia, desenvolvida por Wöhler em 1828, a partir do cianeto de prata, oxigênio molecular e cloreto de amônio.

Resolução:

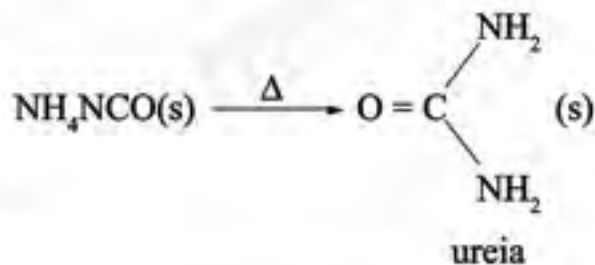
- 1) Inicialmente, o cianeto de prata, AgCN , é oxidado a cianato de prata, AgNCO .



- 2) O tratamento do AgNCO com o cloreto de amônio, NH_4Cl , forma o cianato de amônio, NH_4NCO .



- 3) Finalmente, o aquecimento do cianato de amônio forma a ureia em uma reação de isomerização.

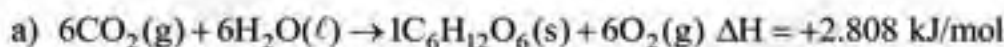




Química

27. Considere que a radiação de comprimento de onda igual a 427 nm seja usada no processo de fotossíntese para a produção de glicose. Suponha que esta radiação seja a única fonte de energia pra este processo. Considere também que o valor da variação de entalpia padrão da reação de produção de glicose, a 25°C, seja igual a +2808 kJ·mol⁻¹
- Escreva a equação que representa a reação química de produção de um mol de glicose pelo processo de fotossíntese.
 - Calcule a variação de entalpia envolvida na produção de uma molécula de glicose, via fotossíntese, a 25°C.
 - Calcule a energia de um fóton de radiação com comprimento de onda de 427 nm.
 - Quantos destes fótons (427 nm), no mínimo, são necessários para produzir uma molécula de glicose?

Resolução:



b) Na produção de 1 mol de glicose, tem-se:

$$6,02 \cdot 10^{23} \text{ moléculas} : 2.808 \text{ kJ}$$

$$1 \text{ molécula} : \Delta H'$$

$$\boxed{\Delta H' = + 4,66 \cdot 10^{-21} \text{ kJ}}$$

$$\text{c) } E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \cdot 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{4,27 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = \boxed{4,65 \cdot 10^{-22} \text{ kJ}}$$

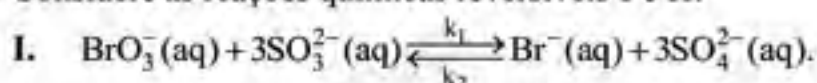
$$\begin{aligned} \text{d) } 4,66 \cdot 10^{-21} \text{ kJ} &: n \text{ fótons} \\ 4,65 \cdot 10^{-22} &: 1 \text{ fóton} \end{aligned}$$

$$\boxed{n = 10 \text{ fótons}}$$



Química

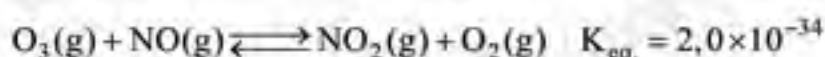
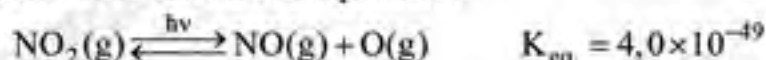
28. Considere as reações químicas reversíveis I e II:



A respeito das reações I e II responda às solicitações dos itens a e b, respectivamente:

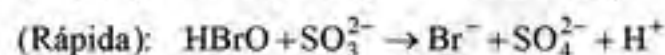
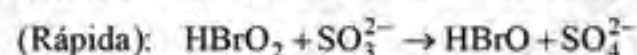
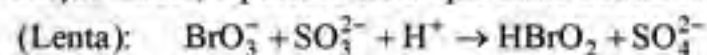
a) Sabendo que a reação I ocorre em meio ácido e que a sua reação direta é sujeita à lei de velocidade dada por $v = k_1 [\text{BrO}_3^-][\text{SO}_3^{2-}][\text{H}^+]$, expresse a lei da velocidade para a reação reversa.

b) Calcule a constante de equilíbrio da reação II dadas as seguintes reações e suas respectivas constantes de equilíbrio:



Resolução:

a) Lamentavelmente, o mecanismo da reação não foi dado. Sem ele, uma série de hipóteses devem ser supostas, sabendo-se que o mecanismo a ser proposto não é necessariamente o correto, nem o mecanismo da reação inversa é necessariamente o inverso do mecanismo da reação direta, hipóteses essas que serão adotadas. Propõe-se que:

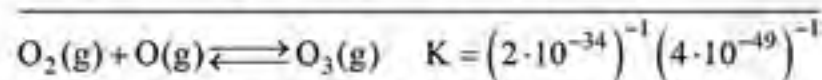
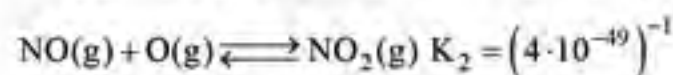
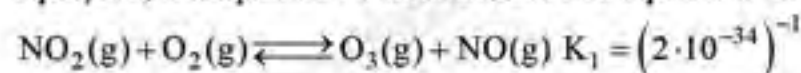


Assim, se o mecanismo da reação inversa for o inverso do mecanismo da reação direta, a etapa trimolecular será a lenta. Com isso, segundo essa proposta,

$$v_2 = k_2 [\text{Br}^-][\text{SO}_4^{2-}][\text{H}^+]$$

Entretanto, deve-se ressaltar que outros mecanismos podem ser propostos e outras respostas podem ser viáveis.

b) Quando se inverte uma equação, inverte-se a constante de equilíbrio. Ao se somarem equações, multiplicam-se as constantes de equilíbrio. Assim:



$$\text{Portanto, } K = \frac{10^{83}}{8} \Rightarrow \boxed{K = 1,25 \cdot 10^{82}}$$

Observação: A constante de equilíbrio dada como $2 \cdot 10^{-34}$ vale, de fato, $2 \cdot 10^{34}$. Lamentavelmente, seguindo os dados do enunciado, o valor de K encontrado resultou em um valor absurdo.

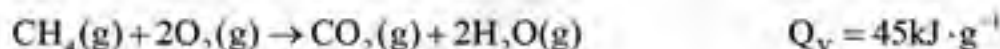


Química

29. Sobre um motor pulso jato como o apresentado na **Questão 15**, considere verdadeiras as seguintes afirmações:

- I. A temperatura de fusão do material que compõe a câmara de combustão é 1500 K, e acima de 1200 K o material do motor começa a sofrer desgaste considerável pelos gases de combustão;
- II. O material do motor resiste a pressões de até 30 atm;
- III. O motor opera, em cada ciclo termodinâmico, com 0,2 mol de uma mistura de gases com comportamento ideal, iniciando o ciclo em pressão atmosférica e a temperatura de 300 K.

- a) A partir destas informações e considerando que se deseja obter, de forma segura, o máximo de trabalho por ciclo, quais devem ser a pressão e a temperatura no ponto de intersecção entre os processos I e II do ciclo termodinâmico (vide **Questão 15**)?
- b) Na mistura de gases que opera em cada ciclo há uma fração de combustível, o qual tem a reação de combustão dada por:



em que Q_v é o calor liberado a volume constante, por grama de metano. Considerando a capacidade calorífica molar a volume constante da mistura de gases igual a $25 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, qual é a massa de metano utilizada pelo ciclo projetado no item anterior?

Resolução:

- a) No processo isocórico, tem-se:

$$\frac{P_0}{T_0} = \frac{P_f}{T_f} \Rightarrow \frac{1}{300} = \frac{P_f}{1.200} \Rightarrow \boxed{P_f = 4 \text{ atm}}$$

Logo, para se chegar à pressão limite (30atm), a temperatura deve ser muito superior a 1.200 K. Portanto, a P_f deve ser de 4 atm, e a T_f de 1.200 K.

- b) O calor trocado a volume constante é dado por:

$$Q_v = nC_v\Delta T = 0,2 \cdot 25 \cdot 900 = 4.500 \text{ J}$$

Cálculo da massa de CH_4 :

$$\text{massa} \cdot Q_v = 4.500$$

$$\text{massa} \cdot 45.000 = 4.500$$

$$\boxed{\text{massa} = 0,1 \text{ g}}$$

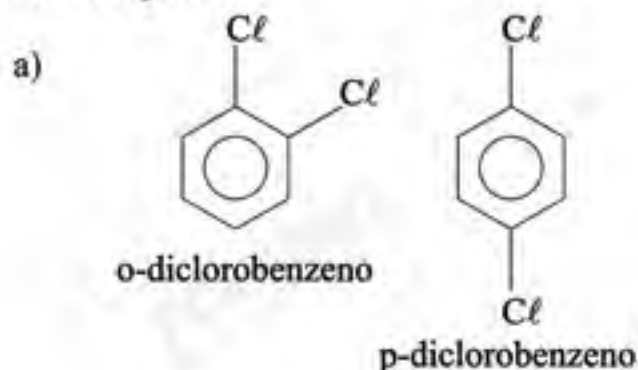


Química

30. Considere as substâncias o-diclorobenzeno e p-diclorobenzeno.

- Escreva as fórmulas estruturais de ambas as substâncias.
- Para ambas as substâncias, forneça um nome sistemático diferente daquele informado no enunciado.
- Qual das duas substâncias tem maior ponto de ebulição? Justifique sua resposta.

Resolução:



- b) o-diclorobenzeno: 1,2-diclorobenzeno
p-diclorobenzeno: 1,4-diclorobenzeno

- c) O o-diclorobenzeno tem maior ponto de ebulição (PE).

O o-diclorobenzeno é polar e apresenta forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. O p-diclorobenzeno é apolar e apresenta forças intermoleculares do tipo dipolo induzido-dipolo induzido.

A atração dipolo-dipolo é um pouco mais forte que a dipolo induzido-dipolo induzido, por isso o PE maior para o isômero orto.